



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD INGENIERIA

BASES DE DATOS

Profesor: Ing. Fernando Arreola Franco

Tarea Moral

Rodrigo Jardón Marín

Fecha de entrega: 16/05/2026

¿Qué es un Natural Join en SQL?

El Natural Join (o Unión Natural) es un tipo de unión en SQL que se encarga de comparar y combinar automáticamente las filas de dos tablas basándose en las columnas que comparten el mismo nombre y tienen tipos de datos compatibles. A diferencia de otras uniones, como el Inner Join, su principal ventaja es la simplicidad en la sintaxis, ya que no es necesario especificar manualmente la condición de unión (usando la cláusula ON o WHERE); el propio motor de base de datos detecta las columnas comunes.

¿Qué ocurre si existen atributos comunes?

Cuando las tablas a unir comparten una o más columnas con el mismo nombre, SQL empareja automáticamente los registros correspondientes. El comportamiento clave en este caso es la eliminación de redundancias: el sistema devuelve un resultado sin columnas duplicadas. Esto significa que el atributo común aparecerá una sola vez en la tabla resultante, uniendo perfectamente la información de ambas fuentes.

Ejemplo práctico: 2 tablas relacionadas en la base de datos: Piloto y Escuderia. Ambas comparten la columna ID_Escuderia.

Tabla 1: Piloto

ID_Piloto	Nombre_Piloto	ID_Escuderia
1	Max Verstappen	RBR
2	Charles Leclerc	FER
3	Lando Norris	MCL

Tabla 2: Escuderia

ID_Escuderia	Nombre_Equipo	Motor
RBR	Red Bull Racing	Honda
FER	Ferrari	Ferrari
MCL	McLaren	Mercedes

Consulta SQL:

SELECT * FROM Piloto

NATURAL JOIN Escuderia;

Resultado:

ID_Escuderia	ID_Piloto	Nombre_Piloto	Nombre_Equipo	Motor
RBR	1	Max Verstappen	Red Bull Racing	Honda
FER	2	Charles Leclerc	Ferrari	Ferrari
MCL	3	Lando Norris	McLaren	Mercedes

En este caso la columna ID_Escuderia, que es el atributo común, aparece una sola vez unificando los datos de los pilotos con los de sus respectivos equipos

¿Qué ocurre si NO existen atributos comunes?

Si intentas aplicar un Natural Join entre dos tablas que no tienen ninguna columna con el mismo nombre, el motor de base de datos no encontrará un criterio válido para emparejar las filas. Como resultado, la operación se transforma automáticamente en un Producto Cartesiano (lo que formalmente se conoce como un CROSS JOIN). Esto

provoca que cada fila de la primera tabla se combine con absolutamente todas las filas de la segunda tabla, generando un cruce masivo de datos que habitualmente carece de sentido lógico.

Ejemplo práctico: Se cruza la tabla Piloto con una nueva tabla Patrocinador, las cuales no comparten el nombre de ninguna columna.

Tabla: Patrocinador

ID_Marca	Empresa
101	Oracle
102	Shell

Consulta SQL:

```
SELECT * FROM Piloto
```

```
NATURAL JOIN Patrocinador;
```

Resultado:

ID_Piloto	Nombre_Piloto	ID_Escuderia	ID_Marca	Empresa
1	Max Verstappen	RBR	101	Oracle
1	Max Verstappen	RBR	102	Shell
2	Charles Leclerc	FER	101	Oracle
2	Charles Leclerc	FER	102	Shell

ID_Piloto	Nombre_Piloto	ID_Escuderia	ID_Marca	Empresa
3	Lando Norris	MCL	101	Oracle
3	Lando Norris	MCL	102	Shell

Al no existir un atributo común que las relacione, la base de datos multiplica las filas, cruzando a cada piloto con todos los patrocinadores disponibles: 3 pilotos x 2 patrocinadores = 6 registros

Referencias

[1] [GeeksforGeeks, “SQL Natural Join,” GeeksforGeeks, Aug. 27, 2025. https://www.geeksforgeeks.org/sql/sql-natural-join/](https://www.geeksforgeeks.org/sql/sql-natural-join/)